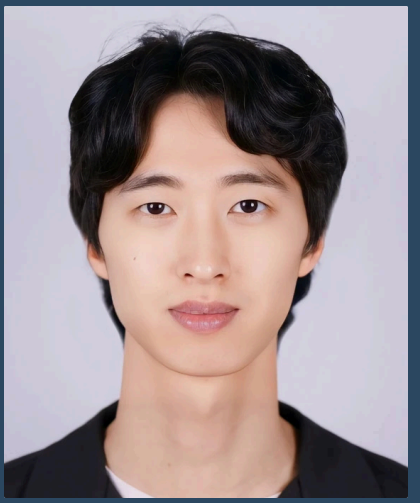
기계공학 전공 / 로봇 분야 신입 지원

정승호 SEUNGHO JUNG



기계공학을 바탕으로,
로봇을 만들고 제어합니다.

기계공학을 전공하고 로봇 개발 교육을 받고 있습니다. 로봇팔 제작과 제어 코드 통합, 영상 인식과 진동 신호 분석 프로젝트를 수행했습니다.

3095069@naver.com **GitHub ↗**

프로젝트와 실습에서 사용한 기술

학력·교육 보기 ↗

01 제어·임베디드

C · STM32 · FreeRTOS

PLC · PWM · I^2C · UART

로봇팔 제어와 펌웨어 통합

02 인식·데이터

Python · MATLAB

YOLO · OpenCV · TFLite

진동 신호 분석과 영상 인식

03 설계·개발 도구

SolidWorks · Ansys

Linux · Git · Codex

전공 실습 · AI 활용 앱 구현

학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습하고 있습니다.

학력·교육

- 2026.02 졸업

  순천향대학교 기계공학과

  학점 3.65 / 4.5

- 2026.04.14 – 2026.11.09 교육 중

  대한상공회의소 서울기술교육센터

  AI융합 로봇 SW개발자 3기

  Python·Linux 기반 AI 프로그래밍, ROS/ROS2 통신·제어, Cortex-M·PLC와 산업용 네트워크를 학습하고 있습니다.

- 2019.02 졸업

  대성고등학교

자격·어학

초경량비행장치조종자

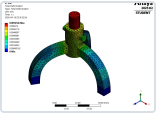
2019.09 · 한국교통안전공단

운전면허 1종 보통

2019.08 · 경찰청

TOEIC 705

2025.12

설계·해석 실습

이미지 4장 보기 ↗

지그 위치에 맞춰 다시 계산하는 로봇팔 티칭

카메라로 지그의 위치·방향을 측정해 저장한 집기·놓기 동작을 보정합니다.

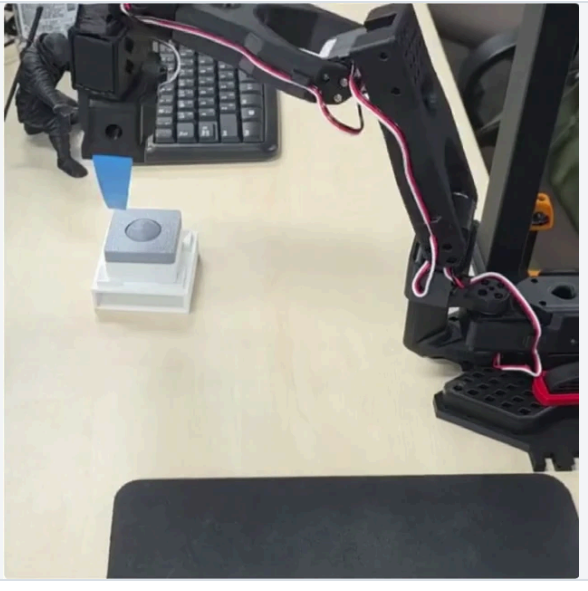


그림 1. 지그 위치 보정 시연 · 편집 영상 · 무음

이동 로봇의 도킹 위치와 각도가 달라지면 저장한 관절값만으로는 집기 위치가 어긋납니다. 카메라로 지그를 측정해 조립·하차 동작의 목표를 보정했습니다.

> **담당 역할**
>
> 지그 검출·좌표 보정과 티칭 GUI를 맡았습니다. PC·Pi의 계산 기준을 맞추고, Codex를 활용해 구현과 오류 개선을 진행했습니다.

Python · OpenCV | FK · IK | SO-101 · Raspberry Pi

프로젝트	적용 공정	제어 대상	진행 상태
교육 최종 프로젝트	**조립 · 완성품 하차**	**SO-101 로봇팔**	**개발 · 검증 중**

영상 좌표를 집게 목표와 관절값으로

지그 측정 → 티칭 목표 변환 → 관절값 계산 → 실제 도착 확인으로 연결했습니다.

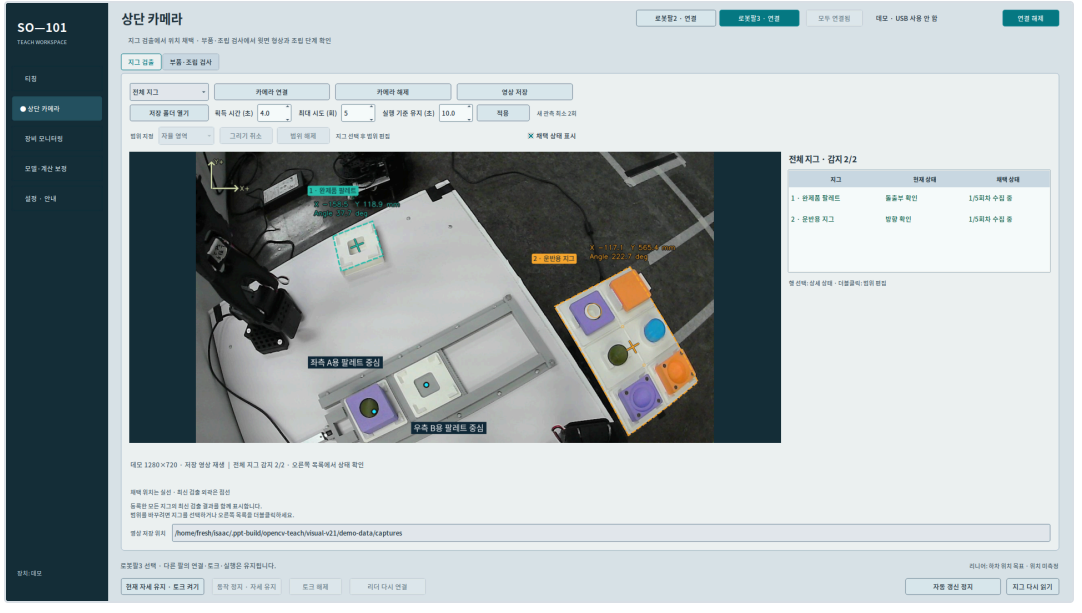


그림 2. 상단 카메라 GUI · 저장 영상으로 검출 표시

지그 중심·방향 측정

외곽선·구멍·교차점으로 지그를 찾습니다. 카메라 왜곡과 지그 높이를 반영해 mm 좌표로 바꾸고, 여러 프레임이 일치할 때 채택합니다.

티칭 목표의 이동·회전

순기구학(FK)으로 저장 자세의 집게 끝을 구합니다. 지그 변화량만큼 위치·방향을 옮기고, 높이와 집게 벌림 목표는 유지합니다.

관절값 계산과 도착 확인

역기구학(IK)으로 관절 범위와 자세 연속성을 고려해 목표를 계산합니다. Pi에서 실행하고 모터 실측값으로 도착을 확인합니다.

지그 중심 이동량에 회전까지 반영해 작업점을 변환합니다. 계산상 목표 오차와 실제 로봇의 반복 정밀도는 구분해 확인합니다.

티칭 GUI와 실물 동작의 개선

저장 영상 재현과 실물 시연을 구분해 검출·통신·계산 기준의 문제를 확인했습니다.

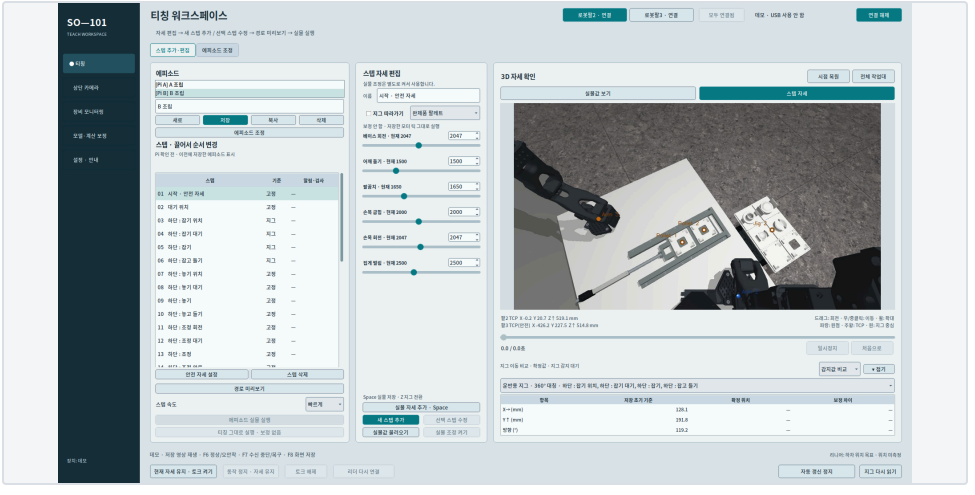


그림 3. 티칭 GUI · 시연용 데이터와 3D 작업대

에피소드 편집부터 지그 추종, 영점·TCP 보정, 안착 검사·장비 모니터링까지 하나의 GUI로 연결했습니다.

문제	개선·확인
약한 경계·방향 흔들림	외곽·내부 특징과 다중 프레임 합의를 적용했습니다. 동일 저장 프레임 16개에서 팔레트 검출이 **9→15개**로 늘었습니다.
영상 처리 중 제어 지연	영상과 제어 통신을 분리하고, 준비 응답과 연속 실물 동작을 확인했습니다.
PC·Pi 목표 불일치	영점·각도·설치 위치·TCP 기준을 동기화했습니다. 지그를 옮기고 회전한 뒤 집기·놓기를 확인했습니다.

남은 검증 반복 도킹 편차와 보정 전후 TCP 오차·작업 성공률을 측정하고, 가림·도달 불가 시 중단·재측정 조건을 검증할 계획입니다.

스마트폰으로 조작하는 이동형 로봇

4륜 이동체와 로봇팔을 결합해 스마트폰으로 주행과 물품 회수 동작을 제어했습니다.

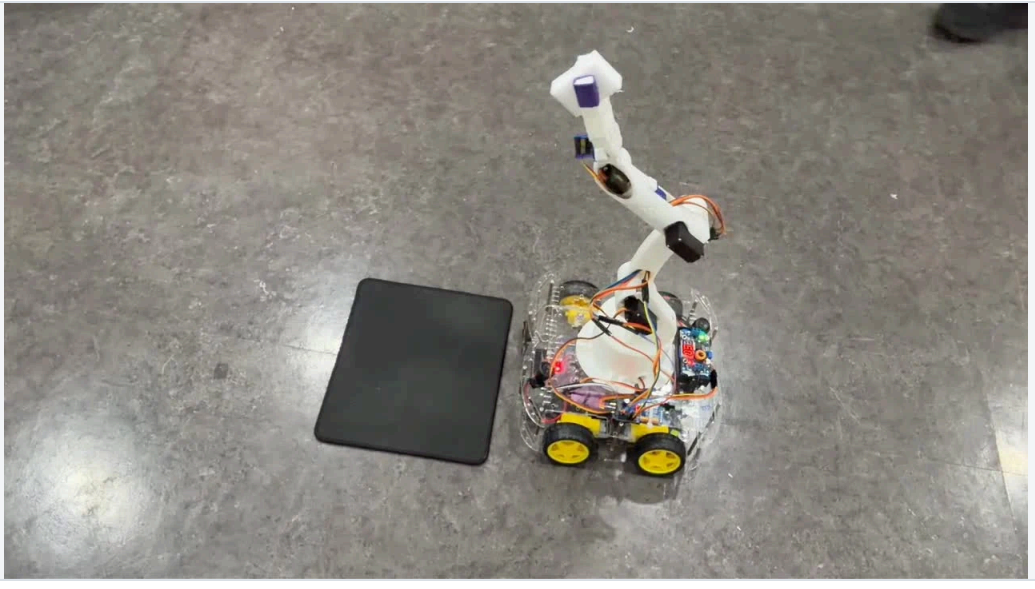


그림 4. 원격 물품 회수·운반 시연 · 무음

고정형 로봇팔이 닿기 어려운 곳까지 이동해 물체를 집고 옮기는 시제품입니다. 앱에서 주행과 관절을 조작하며, 미리 저장한 동작을 재생할 수 있습니다.

> **담당 역할**
>
> 5인 팀의 조장으로 로봇팔 제작·제어와 주행·로봇팔 펌웨어 통합을 맡았습니다. 팀원들과 통신 규격과 주요 설정을 먼저 정한 뒤, 앱 조정에도 참여했습니다.

STM32F411 · C · FreeRTOS · Flutter · Bluetooth

소스 코드 ↗

수행 시기	팀 구성	구동 구성	구현 범위
2026.07 · 1주	5인	4WD · 서보 6개	수동 조작 · 티칭

주행·로봇팔 제어와 통신 구조

앱과 펌웨어의 통신 규격을 정하고, 주행·로봇팔 제어·동작 저장 기능의 실행 조건을 구분했습니다.

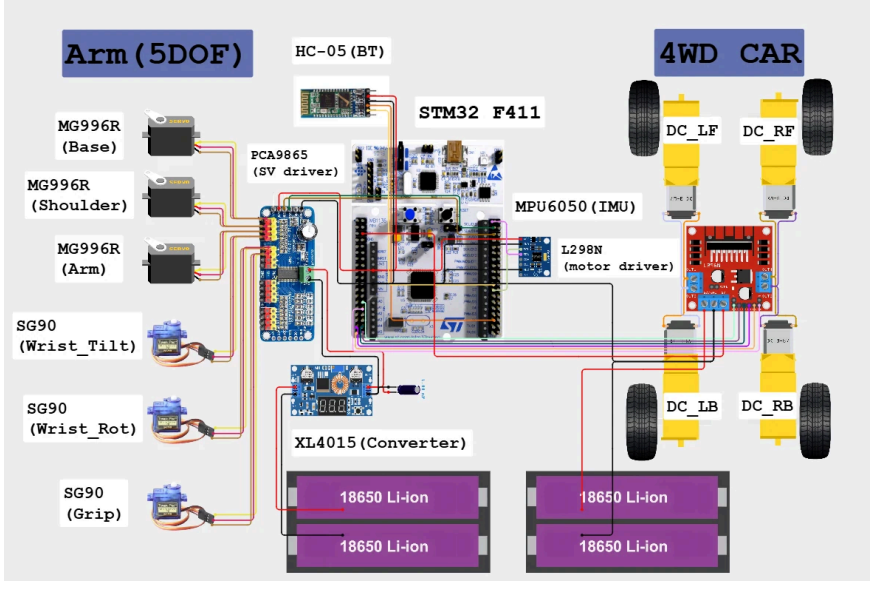


그림 5. 로봇팔·이동체의 전체 배선도

16바이트 명령·응답

주행·로봇팔·티칭·설정을 모드로 구분했습니다. 앱의 요청과 펌웨어의 응답을 연결해 처리 상태를 확인합니다.

서보 제어와 동작 저장

PCA9685로 서보 6개를 제어합니다. 티칭·설정은 Flash에 저장하며, 최대 12개 시퀀스 × 30개 웨이포인트를 지원합니다.

동작 간 간섭 방지

로봇팔 이동·Flash 작업 중에는 주행을 잠급니다. 500ms 동안 유효한 주행 명령이 없으면 이동체를 정지시킵니다.

조작 기능과 구동 문제의 개선

주행·관절 제어·원점 보정·티칭을 하나의 앱에서 조작하도록 하고, 구동 중 발견한 문제를 개선했습니다.

01 주행 02 로봇팔 03 원점 보정 04 티칭

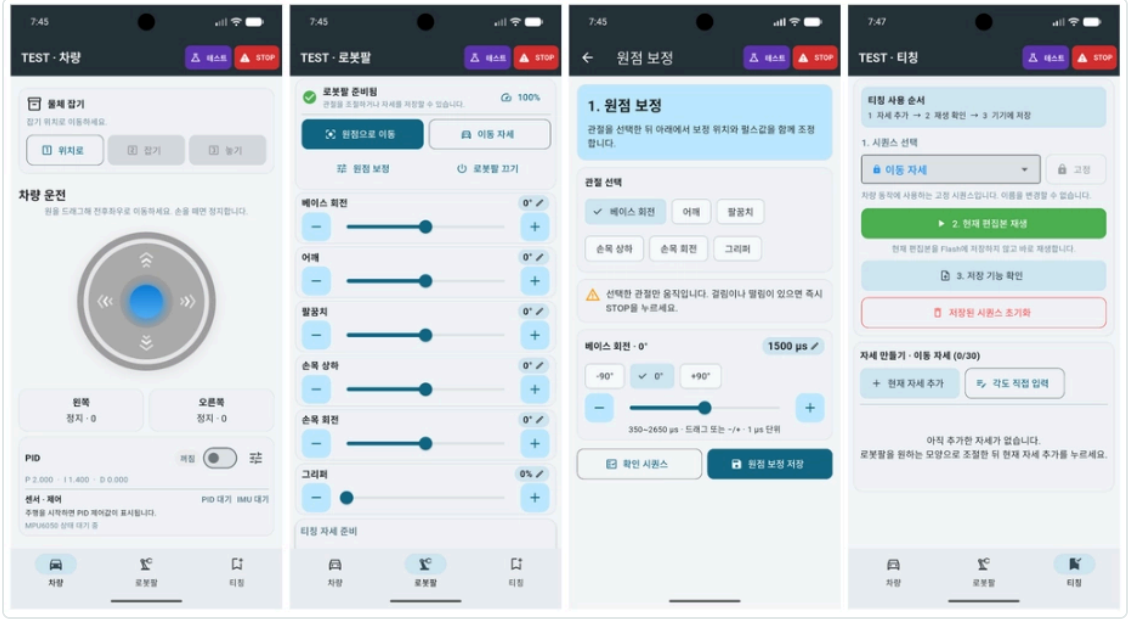


그림 6. 앱 TEST 모드 화면 · 주행 · 로봇팔 · 원점 보정 · 티칭

문제	개선 내용
부하가 걸릴 때의 떨림 직접 담당 · 전원·모터	전원부에 커패시터를 추가하고, 토크가 높은 모터로 교체해 떨림을 해결했습니다.
관절의 급격한 움직임 공동 담당 · 관절 제어	20ms 주기의 S-curve를 적용해 관절을 이동시켰습니다.
직진 주행 중 방향 틀어짐 팀원 담당 · 통합 참여	IMU 상대 Yaw로 좌우 출력을 보정했습니다. 최대 출력을 220 PWM으로 제한해 보정 여유를 두었습니다.

객체 탐지와 지면 분할을 이용한 보행 보조

라즈베리파이 5에서 객체 탐지와 지면 분할 모델을 실행한 팀 프로젝트입니다.



그림 7. 녹화 영상의 객체·지면 추론 시연 · 무음

영상에서 사람·차량·장애물을 탐지하고 인도와 차도를 구분했습니다. 보행 경로에 가까운 대상을 판단해 음성으로 알리도록 했습니다.

> **담당 역할**
>
> 학습 데이터의 라벨 통합, 모델 학습·변환, 실행 환경 구성을 맡았습니다. 보행·차량 ROI와 알림 판단 로직을 구현하고 녹화 영상으로 동작을 확인했습니다.

Python · OpenCV | YOLO26n | TFLite INT8

소스 코드 ↗

수행 시기	팀 구성	객체 라벨 통합	지면 라벨 통합
2026.05 · 11일	4인	29종 → 10종	23종 → 7종

라즈베리파이 실행 환경에 맞춘 조정

입력 해상도와 모델 형식을 조정하고, 보행 경로와 차량 접근을 판단할 영역을 정했습니다.

입력 해상도 축소와 모델 변환

입력 영상의 해상도를 1920×1080에서 512×288로 줄이고, 모델을 INT8 TFLite로 변환했습니다.

보행·차량 ROI 분리

보행 ROI는 발 앞쪽에 해당하는 화면 하단 중앙에 배치했습니다. 옆에서 접근하는 차량은 더 넓은 ROI로 판단했습니다.

녹화 영상 기반 동작 시험

녹화 영상을 재생하며 모델의 추론 동작을 확인했습니다. 객체는 4fps, 지면은 3fps로 추론 빈도를 제한했습니다.

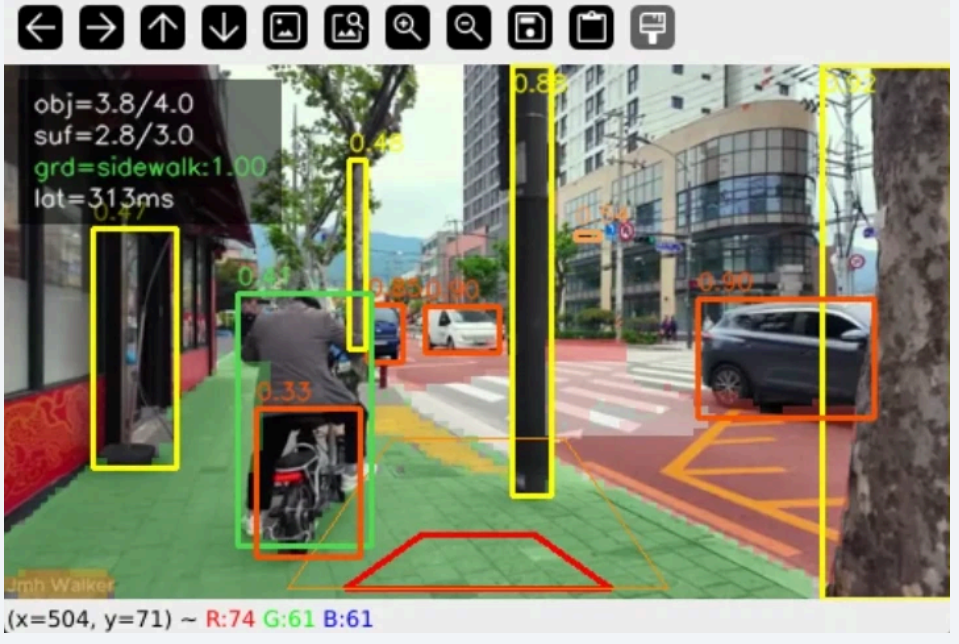


그림 8. 빨간색: 보행 경로 · 주황색: 차량 접근 영역

소재 공급부터 창고 적재까지의 공정 제어

MPS 트레이너에서 소재 분류와 1–4층 창고 적재·비움 동작을 구현했습니다.

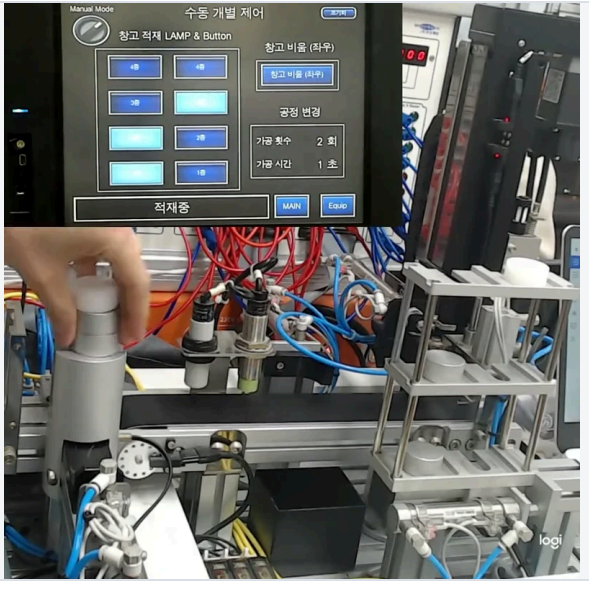


그림 9. PLC 창고 적재 공정 시연 · 무음

컨베이어·실린더·서보모터로 공급·가공·분류·저장 공정을 연결했습니다. 여러 장치를 병렬로 운전하고, 수동 모드에서는 개별 제어할 수 있도록 했습니다.

> **담당 역할**
>
> 병렬 처리 로직과 HMI 화면 작성을 맡았습니다. 팀원의 수동 제어 코드와 통합을 돕고, 메모리 상태가 남아 발생하는 오동작을 수정했습니다.

Mitsubishi Q PLC | GX Works2 | GT Designer3

수행 시기	팀 구성	래더 프로그램	HMI 작화
2026.06 · 3일	**2인**	**GX Works2**	**GT Designer3**

병렬 시퀀스의 상태 관리와 코드 통합

저장 가능 여부를 판단하는 메모리와 실제 적재 정보를 분리해 시퀀스 간 간섭을 줄였습니다.

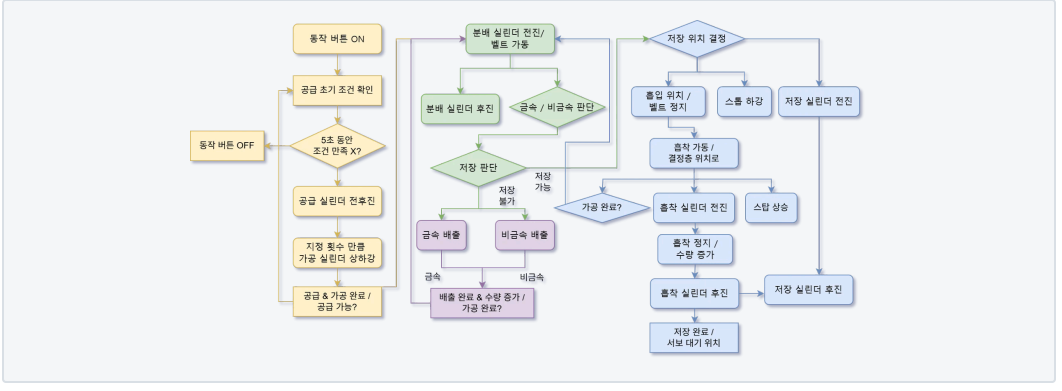


그림 10. 저장 판단과 적재 동작의 병렬 시퀀스



그림 11. 자동 운전·적재 상태



그림 12. 위치·속도 티칭

문제	메모리 저장·초기화 시점이 맞지 않아 **이전 동작의 상태가 다음 시퀀스의 판단에 영향**을 주었습니다.
개선	**판단용·적재용 메모리를 분리**하고, 동작 조건과 완료 시점에 맞춰 저장·초기화하도록 수정했습니다.
통합 시험	조건별 동작을 확인하고 **팀원 코드와 겹치는 메모리 주소를 정리**했습니다.
배운 점	코드 통합 전에 **사용 주소를 합의하는 것이 중요**하다는 점을 배웠습니다.

피에조 센서를 이용한 노크 위치 탐지

센서 간 시간 차와 시간·주파수 영역 특징을 입력으로 사용해 기계학습 모델을 비교했습니다.

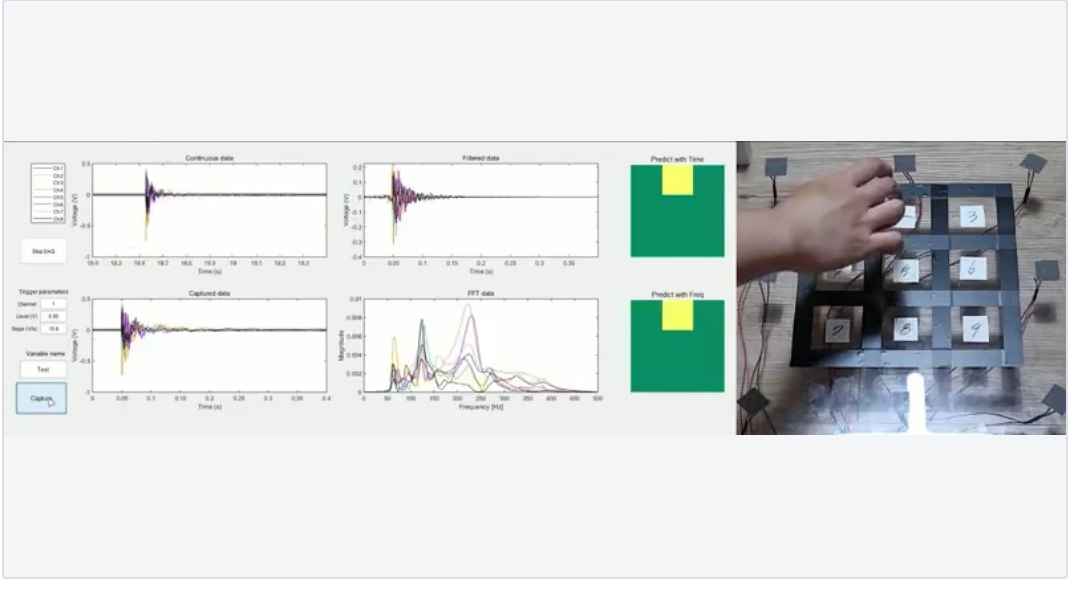


그림 13. 노크 위치 실시간 탐지 시연 · 무음

아크릴판을 두드릴 때 발생하는 진동을 8개의 피에조 센서로 수집했습니다. 수집한 신호를 분석해 노크 위치를 9개 구역으로 구분했습니다.

> **담당 역할**
>
> 연구 방향 설정과 데이터 처리·모델 비교를 주도했습니다. MATLAB으로 전처리·특징 추출·실시간 탐지 프로그램을 구현했습니다.

MATLAB | FFT · 신호 처리 | K-NN · SVM · ANN

논문 제출	팀 구성	수집 데이터	기록 조건
2023.05	**6인**	**9구역 × 140회**	**2,500Hz · 0.4초**

입력 특징별 K-NN 검증 결과

같은 아크릴판에서 수집한 데이터를 학습 70%, 검증 30%로 무작위 분할해 비교했습니다.

신호 수집부터 실시간 탐지까지

61Hz 하이패스 필터와 데이터 평탄화를 적용한 뒤, 특징을 추출·정규화해 모델을 학습했습니다.

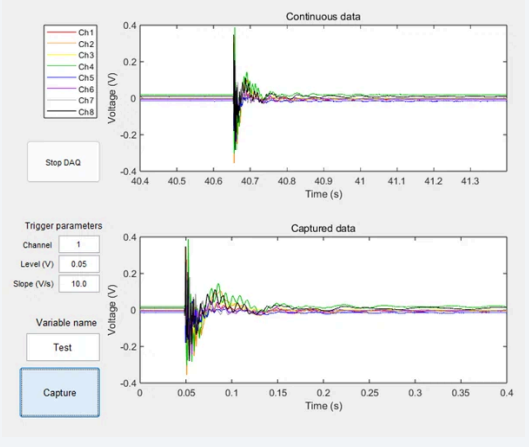


그림 14. 연속 신호와 트리거 기록 화면

학습한 K-NN을 위치 탐지 프로그램에 적용해 노크 위치를 표시하고 데이터를 기록했습니다.

K-NN 검증 정확도

입력 특징	정확도
센서 간 피크 시간 차	90.741%
시간 영역 특징	96.296%
주파수 영역 특징	97.884%

이동 경로와 사진을 연결한 여행 기록

여행 사진을 이동 경로와 함께 돌아보고 싶어 만든 웹앱입니다.

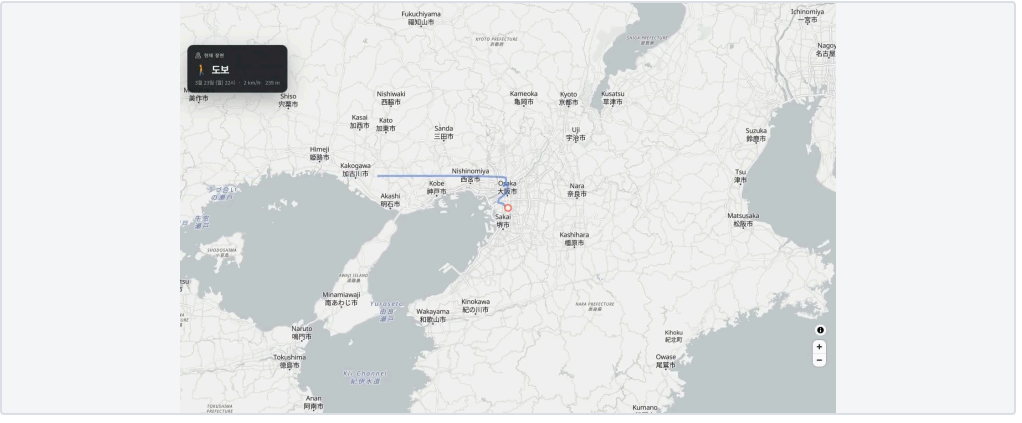


그림 15. 경로 보기 · 이동 기록을 따라가는 지도

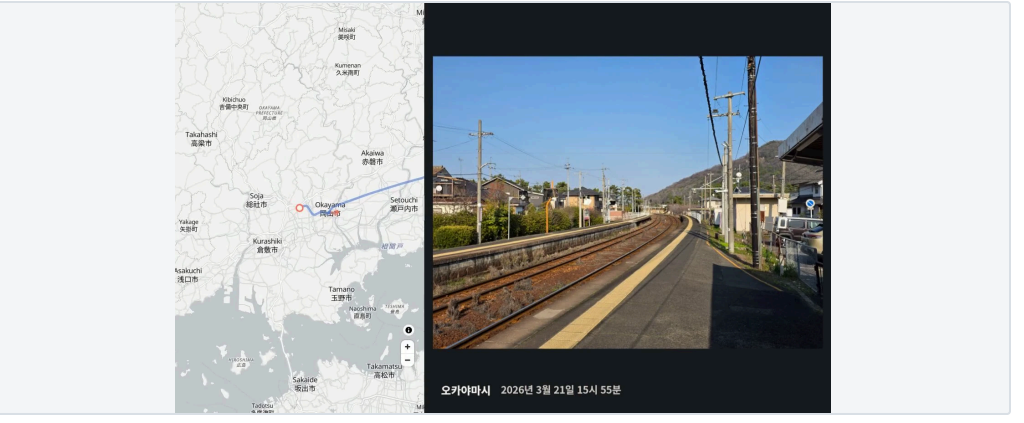


그림 16. 사진 여정 · 촬영 순서로 이어지는 장면

구현 기능

Google Timeline의 이동 기록에 사진·영상을 연결했습니다. 경로 보기와 사진 여정 모드를 구분하고 PC·모바일 화면에 맞게 배치했습니다.

React · TypeScript | MapLibre | Node.js

담당 역할

화면과 기능을 기획하고 Codex로 구현했습니다. 실제 여행 기록으로 사용하며 오류와 불편을 정리하고, 기대하는 동작을 구체화해 개선했습니다.

소스 코드 ↗

사용 중 발견한 문제와 개선 과정

기본 기능을 만든 뒤에는 오류를 수정하고 사용성을 다듬는 데 더 많은 시간을 들였습니다.

01
이동 기록·사진
Timeline JSON과
사진·영상 정보 입력

›

02
경로·장면 구성
촬영 시간·위치 연결
여행 선택과 경로 계획

›

03
경로·사진 재생
모드별 재생 위치 유지
화면 크기에 맞춘 배치

앱의 주요 기능과 처리 흐름입니다.

세부 동작 수정

앱을 사용하며 발견한 오류와 불편을 정리했습니다. 원하는 동작을 구체적으로 설명해 Codex에 수정을 요청했습니다.

불확실한 이동 기록 처리

이동 기록이 끊기거나 GPS와 위치 정보가 크게 다를 때는 이동 수단과 상세 장소를 단정하지 않도록 했습니다.

개인 데이터 처리

사진과 Timeline 원본은 외부에 올리지 않고 로컬에서 처리합니다.